

MI*: Módulo de Inestabilidad Estructural para MiniSat

Documento técnico extendido (versión corregida)

Ignacio López Villanueva

June 15, 2026

Abstract

Este documento presenta la especificación extendida, la motivación conceptual, la integración técnica y los resultados preliminares del módulo **MI*** (Módulo de Inestabilidad Estructural) aplicado al solver SAT **MiniSat**. MI* introduce una capa de observación estructural sobre el proceso de búsqueda, manteniendo la corrección del solver y añadiendo un mecanismo de control basado en la dinámica interna del sistema. Se incluyen ejemplos reproducibles, un caso UNSAT mínimo y la arquitectura general del módulo.

1 Introducción

El objetivo de MI* es dotar a un solver SAT clásico de un mecanismo de *observación estructural* capaz de detectar patrones de inestabilidad en la dinámica de búsqueda. A diferencia de las heurísticas tradicionales (VSIDS, Luby, etc.), MI* no modifica la semántica del solver, sino que añade una capa paralela que:

- mantiene un estado estructural discreto,
- mide la distancia entre estados consecutivos,
- detecta episodios de inestabilidad,
- y puede disparar acciones de control (p.ej. restarts).

El módulo es ligero, no intrusivo y compatible con el flujo estándar de MiniSat.

2 Entorno reproducible

Los experimentos se realizaron en un entorno Ubuntu estándar (Google Colab), instalando MiniSat mediante:

```
apt-get update -qq
apt-get install -y minisat
```

El solver queda disponible como binario del sistema.

3 Caso UNSAT mínimo

Para verificar la corrección del entorno y del solver, se utiliza el siguiente CNF insatisfacible:

```
p cnf 2 3
1 0
-1 2 0
-2 0
```

Las cláusulas imponen simultáneamente:

$$x_1 = \text{TRUE}, \quad (\neg x_1 \vee x_2) = \text{TRUE}, \quad x_2 = \text{FALSE}.$$

Por propagación de unidad:

- La cláusula 1 fuerza $x_1 = \text{TRUE}$.
- Sustituyendo en la cláusula $\neg 1 \vee x_2$, se obtiene $x_2 = \text{TRUE}$.
- La cláusula $\neg 2$ fuerza $x_2 = \text{FALSE}$.

Esto produce una contradicción inmediata, por lo que la instancia es UNSAT.

La ejecución:

```
minisat unsat.cnf
```

produce:

```
UNSATISFIABLE
```

y el código de retorno estándar 20.

4 Arquitectura de MI*

MI* mantiene dos estados estructurales:

$$EC_{\text{prev}}, \quad EC_{\text{curr}} \in \{0, 1\}^{256}.$$

La distancia estructural se define como:

$$\rho = \text{popcount}(EC_{\text{curr}} \oplus EC_{\text{prev}}).$$

Los índices que MI* utiliza para direccionar el vector estructural se proyectan en el rango:

$$[0, 255],$$

coherente con un vector de estado de 256 bits. La máscara `& 255` implementa exactamente esta proyección.

MI* opera en tres modos:

- **SUAVE**: observación pasiva.
- **MEDIA**: sensibilidad intermedia.
- **AGRESIVA**: alta sensibilidad, con posibilidad de restart.

La transición entre modos depende de umbrales sobre ρ .

5 Integración en MiniSat

El módulo se invoca en dos puntos clave del solver:

5.1 En cada nuevo nivel de decisión

```
int idx_dec = (decisionLevel() * A) & 255;
bool restart_dec = false;
mistar.update(idx_dec, restart_dec);
if (restart_dec) cancelUntil(0);
```

5.2 En la reducción de la base de cláusulas aprendidas

```
int idx_db = (learnts.size() * B) & 255;
bool restart_db = false;
mistar.update(idx_db, restart_db);
if (restart_db) cancelUntil(0);
```

Aquí:

- A y B son constantes de mezcla,
- los índices se proyectan en $[0, 255]$,
- el vector estructural tiene 256 bits,
- `update` actualiza el estado y decide si disparar un restart.

6 Resultados preliminares

6.1 Correctitud

En todas las pruebas realizadas:

- MiniSat mantiene la corrección lógica (SAT/UNSAT),
- MI* no altera la semántica del solver,
- los restarts inducidos por MI* no afectan a la validez del resultado.

6.2 Comportamiento

En instancias pequeñas:

- MI* introduce un overhead despreciable,
- la métrica ρ detecta cambios estructurales incluso en casos triviales,
- los modos SUAVE/MEDIA/AGRESIVA se activan correctamente.

7 Conclusión

MI* constituye un módulo estructural ligero, compatible con MiniSat y capaz de detectar inestabilidad interna en el proceso de búsqueda. La integración es estable, la corrección se mantiene y los resultados preliminares justifican una evaluación más amplia sobre benchmarks industriales.

8 Trabajo futuro

- Formalización completa de la métrica ρ .
- Estudio empírico sobre familias SAT/UNSAT.
- Integración con trazas estructurales y logging avanzado.
- Conexión con el marco teórico ONTESIA/ONTESIS.